

Лабораторная работа №10

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Комягин Андрей Андреевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Настройка LMTP в Dovecot	6
2.1.1	Добавление протокола LMTP	6
2.1.2	Настройка сервиса LMTP	6
2.1.3	Настройка Postfix для использования LMTP	7
2.1.4	Проверка работы LMTP	8
2.2	Настройка SMTP-аутентификации	9
2.2.1	Настройка службы аутентификации	9
2.2.2	Настройка Postfix для SASL	10
2.2.3	Включение аутентификации в Postfix	11
2.2.4	Тестирование аутентификации	11
2.3	Настройка SMTP over TLS	12
2.3.1	Копирование сертификатов	12
2.3.2	Настройка TLS в Postfix	12
2.3.3	Настройка порта 587	13
2.3.4	Тестирование SMTP over TLS	13
2.4	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения	14
3	Контрольные вопросы	15
4	Выводы	17
	Список литературы	18

Список иллюстраций

2.1	Добавление LMTP в конфигурацию Dovecot	6
2.2	Настройка сервиса LMTP	7
2.3	Настройка LMTP и отправка тестового письма	8
2.4	Логи успешной доставки через LMTP	8
2.5	Проверка доставки письма в почтовый ящик	8
2.6	Настройка службы аутентификации	10
2.7	Настройка SASL в Postfix	10
2.8	Настройка аутентификации в master.cf	11
2.9	Тестирование SMTP-аутентификации	12
2.10	Настройка порта submission в master.cf	13
2.11	Тестирование SMTP over TLS	14
2.12	Копирование конфигурационных файлов	14

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по конфигурированию SMTP-сервера в части настройки аутентификации.

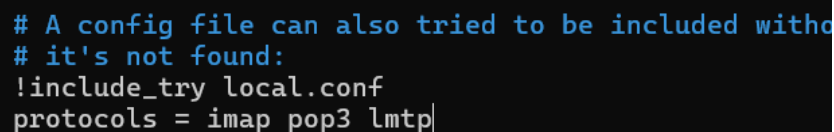
2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Настройка LMTP в Dovecot

2.1.1 Добавление протокола LMTP

В файл `/etc/dovecot/dovecot.conf` добавлен протокол LMTP в список поддерживаемых протоколов (рис. 2.1):

```
protocols = imap pop3 lmtp
```



```
# A config file can also tried to be included with  
# it's not found:  
!include_try local.conf  
protocols = imap pop3 lmtp|
```

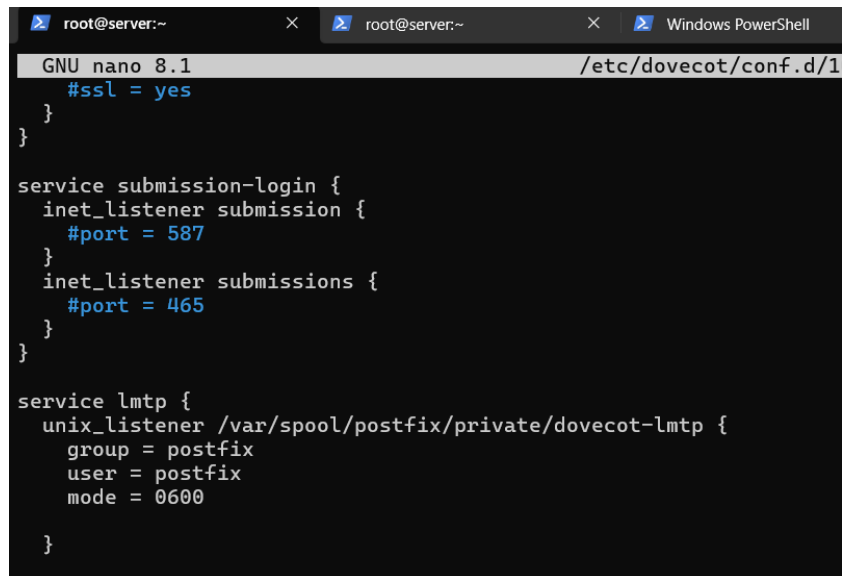
Рис. 2.1: Добавление LMTP в конфигурацию Dovecot

2.1.2 Настройка сервиса LMTP

В файле `/etc/dovecot/conf.d/10-master.conf` настроен сервис LMTP для связи с Postfix (рис. 2.2):

```
service lmtp {  
    unix_listener /var/spool/postfix/private/dovecot-lmtp {  
        group = postfix  
        user = postfix
```

```
mode = 0600
}
}
```



```
GNU nano 8.1 /etc/dovecot/conf.d/10-lmtp
#ssl = yes
}
}

service submission-login {
  inet_listener submission {
    #port = 587
  }
  inet_listener submissions {
    #port = 465
  }
}

service lmtp {
  unix_listener /var/spool/postfix/private/dovecot-lmtp {
    group = postfix
    user = postfix
    mode = 0600
  }
}
```

Рис. 2.2: Настройка сервиса LMTP

2.1.3 Настройка Postfix для использования LMTP

Выполнена команда для настройки передачи сообщений через LMTP:

```
postconf -e 'mailbox_transport = lmtp:unix:private/dovecot-lmtp'
```

Также в файле /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf задан формат имени пользователя:

```
auth_username_format = %Ln
```

После перезапуска служб Postfix и Dovecot отправлено тестовое письмо (рис. 2.3):

```
systemctl restart postfix
```

```
systemctl restart dovecot
```

```
echo "LMTP test" | mail -s "LMTP test" ankomyagin@ankomyagin.net
```

```
[root@server ~]# postconf -e 'mailbox_transport = lmtp:unix:private:dovecot-lmtp'
[root@server ~]# nano /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf
[root@server ~]# systemctl restart postfix
[root@server ~]# systemctl restart dovecot
[root@server ~]# exit
logout
[ankomyagin@server ~]$
```

Рис. 2.3: Настройка LMTP и отправка тестового письма

2.1.4 Проверка работы LMTP

В логах почтовой службы видно успешную доставку письма через LMTP (рис. 2.4):

- Сообщение передано от Postfix к Dovecot через LMTP
- Письмо успешно сохранено в почтовом ящике пользователя
- Статус доставки: “250 2.0.0 Saved”

```
Nov  8 15:03:55 server postfix/postfix-script[8267]: stopping the Postfix mail system
Nov  8 15:03:55 server postfix/master[1513]: terminating on signal 15
Nov  8 15:03:56 server postfix/postfix-script[8346]: starting the Postfix mail system
Nov  8 15:03:56 server postfix/master[8348]: daemon started -- version 3.8.5, configuration /etc/postfix
Nov  8 15:03:58 server dovecot[1559]: master: Warning: Killed with signal 15 (by pid=8354 uid=0 code=kill)
Nov  8 15:03:59 server dovecot[8366]: master: Dovecot v2.3.21 (47349e2482) starting up for imap, pop3, lmtp
Nov  8 15:05:15 server postfix/pickup[8349]: 6731540E8128: uid=0 from=<root>
Nov  8 15:05:15 server postfix/cleanup[8403]: 6731540E8128: message-id=<20251108150515.6731540E8128@server.ankomyagin.net>
Nov  8 15:05:15 server postfix/qmgr[8350]: 6731540E8128: from=<root@ankomyagin.net>, size=355, nrcpt=1 (queue active)
Nov  8 15:05:15 server postfix/local[8405]: 6731540E8128: passing <ankomyagin@ankomyagin.net> to transport=lmtp
Nov  8 15:05:15 server dovecot[8363]: lmtp(8407): Connect from local
Nov  8 15:05:15 server dovecot[8363]: lmtp(ankomyagin)<8407><Bno3LCtcD2nXIAAAUeESVQ>: msgid=<20251108150515.6731540E8128@server.ankomyagin.net>; saved mail to INBOX
Nov  8 15:05:15 server postfix/lmtp[8406]: 6731540E8128: to=<ankomyagin@ankomyagin.net>, relay=server.ankomyagin.net[private/dovecot-lmtp], delay=0.62, delays=0.14/0.06/0.19/0.24, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 <ankomyagin@ankomyagin.net> > Bno3LCtcD2nXIAAAUeESVQ Saved)
Nov  8 15:05:15 server dovecot[8363]: lmtp(8407): Disconnect from local: Logged out (state=READY)
Nov  8 15:05:15 server postfix/qmgr[8350]: 6731540E8128: removed
```

Рис. 2.4: Логи успешной доставки через LMTP

Проверка почтового ящика подтвердила доставку тестового письма (рис. 2.5):

`MAIL=~/.Maildir/ mail`

```
[root@server.ankomyagin.net ~]# echo "LMTP test" | mail -s "LMTP test" ankomyagin@ankomyagin.net
[ankomyagin@server ~]# MAIL=~/.Maildir/ mail
s-nail: No mail for root at /root/.Maildir/
s-nail: /root/.Maildir/: No such entry, file or directory
[ankomyagin@server.ankomyagin.net ~]# exit
logout
[ankomyagin@server ~]$ MAIL=~/.Maildir/ mail
s-nail version v14.9.24. Type '?' for help
/home/ankomyagin/.Maildir: 3 messages 1 new
 1 ankomyagin@ankomyagi 2025-11-08 08:26 14/482 "Test Maildir
 2 ankomyagin          2025-11-08 09:27 18/676 "from client
>N 3 Super User        2025-11-08 15:05 18/626 "LMTP test
&
```

Рис. 2.5: Проверка доставки письма в почтовый ящик

2.2 Настройка SMTP-аутентификации

2.2.1 Настройка службы аутентификации

В файле `/etc/dovecot/conf.d/10-master.conf` определена служба аутентификации (рис. 2.6):

```
service auth {  
    unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {  
        group = postfix  
        user = postfix  
        mode = 0660  
    }  
    unix_listener auth-userdb {  
        mode = 0600  
        user = dovecot  
    }  
}
```

Пояснение к записи: - `unix_listener /var/spool/postfix/private/auth` - создает Unix-сокеты для связи с Postfix - `group = postfix` и `user = postfix` - обеспечивают права доступа для Postfix - `mode = 0660` - разрешает чтение и запись для владельца и группы - Второй `unix_listener` используется для внутренней аутентификации Dovecot

```

service auth {
    unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
        group = postfix
        user = postfix
        mode = 0660
    }
    unix_listener auth-userdb {
        mode = 0600
        user = dovecot
    }
}

```

Рис. 2.6: Настройка службы аутентификации

2.2.2 Настройка Postfix для SASL

Выполнены команды для настройки SASL аутентификации (рис. 2.7):

```

postconf -e 'smtpd_sasl_type = dovecot'
postconf -e 'smtpd_sasl_path = private/auth'
postconf -e 'smtpd_recipient_restrictions = reject_unknown_recipient_domain, permit_my
postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8'

```

Пояснение опций ограничений получателей: - reject_unknown_recipient_domain - отклоняет письма для неизвестных доменов - permit_mynetworks - разрешает отправку из доверенных сетей - reject_non_fqdn_recipient - отклоняет адреса без полного доменного имени - reject_unauth_destination - запрещает релей для ненадлежащих получателей - reject_unverified_recipient - отклоняет несуществующих получателей - permit - разрешает все остальные случаи

```

[root@server.ankomyagin.net ~]# postconf -e 'smtpd_sasl_type = dovecot'
[root@server.ankomyagin.net ~]# postconf -e 'smtpd_sasl_path = private/auth'
[root@server.ankomyagin.net ~]# postconf -e 'smtpd_recipient_restrictions = reject_unknown_recipient_domain, permit_mynetworks, reject_non_fqdn_recipient, reject_unauth_destination, reject_unverified_recipient, permit'
[root@server.ankomyagin.net ~]# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8'

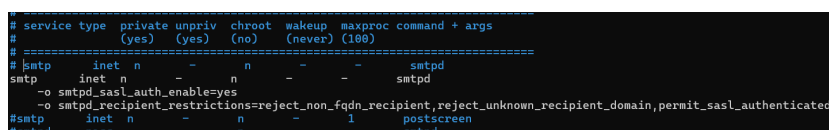
```

Рис. 2.7: Настройка SASL в Postfix

2.2.3 Включение аутентификации в Postfix

В файле `/etc/postfix/master.cf` изменена конфигурация для включения SASL аутентификации (рис. 2.8):

```
smtp      inet  n       -       n       -       -       smtpd
        -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
        -o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown_recipient
```



```
# service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args
#
# =====
# smtp      inet  n       -       n       -       -       smtpd
smtp      inet  n       -       n       -       -       smtpd
        -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
        -o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown_recipient_domain,permit_sasl_authenticated
#smtpd     inet  n       -       n       -       -       smtpd
#smtpd     n     -       -       -       -       -       smtpd
```

Рис. 2.8: Настройка аутентификации в master.cf

2.2.4 Тестирование аутентификации

На клиенте сгенерирована строка для аутентификации и выполнено тестирование через Telnet (рис. 2.9):

```
printf 'ankomyagin\x00ankomyagin\x001011' | base64
telnet server.ankomyagin.net 25
EHLO test
AUTH PLAIN YW5rb215YWdpbgBhbmtvbXlhZ21uADEWMTE=
```

Результат: “235 2.7.0 Authentication successful” - аутентификация прошла успешно.

```

Installed:
telnet-1:0.17-94.el10.x86_64

Complete!
[root@client ~]# printf 'ankomyagin\x00ankomyagin\x001011' | base64
YW5rb215YWdpbG9hbm9011
[root@client ~]# telnet server.ankomyagin.net 25
Trying 192.168.1.1...
Connected to server.ankomyagin.net.
Escape character is '^]'.
220 server.ankomyagin.net ESMTP Postfix
EHLO test
250-server.ankomyagin.net
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VRIFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-AUTH PLAIN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250-DSN
250-SMTPUTF8
250 CHUNKING
AUTH PLAIN YW5rb215YWdpbG9hbm9011
235 2.7.0 Authentication successful
|

```

Рис. 2.9: Тестирование SMTP-аутентификации

2.3 Настройка SMTP over TLS

2.3.1 Копирование сертификатов

Скопированы сертификаты Dovecot для использования в Postfix:

```

cp /etc/pki/dovecot/certs/dovecot.pem /etc/pki/tls/certs/
cp /etc/pki/dovecot/private/dovecot.pem /etc/pki/tls/private/

```

2.3.2 Настройка TLS в Postfix

Выполнены команды для настройки TLS:

```

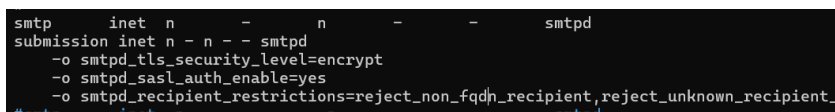
postconf -e 'smtpd_tls_cert_file=/etc/pki/tls/certs/dovecot.pem'
postconf -e 'smtpd_tls_key_file=/etc/pki/tls/private/dovecot.pem'
postconf -e 'smtpd_tls_session_cache_database = btree:/var/lib/postfix/smtpd_scache'
postconf -e 'smtpd_tls_security_level = may'
postconf -e 'smtp_tls_security_level = may'

```

2.3.3 Настройка порта 587

В файле `/etc/postfix/master.cf` настроен порт 587 для защищенного SMTP (рис. 2.10):

```
submission inet n - n - - smtpd
    -o smtpd_tls_security_level=encrypt
    -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
    -o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown_recipient_
```

A screenshot of a terminal window showing the configuration for the submission port in the master.cf file. The text is as follows:

```
smtp      inet  n       -       n       -       -       smtpd
submission inet  n       -       n       -       -       smtpd
    -o smtpd_tls_security_level=encrypt
    -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
    -o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown_recipient_
```

Рис. 2.10: Настройка порта submission в master.cf

2.3.4 Тестирование SMTP over TLS

Выполнено тестирование подключения через порт 587 с использованием TLS (рис. 2.11):

```
openssl s_client -starttls smtp -crlf -connect server.ankomyagin.net:587
EHLO test
AUTH PLAIN YW5rb215YWdpbgBhbmtvbXlhZ2luADEWMTE=
```

Результат: успешная аутентификация через защищенное соединение.

```

Start Time: 1762616006
Timeout : 7200 (sec)
Verify return code: 18 (self-signed certificate)
Extended master secret: no
Max Early Data: 0
---
read R BLOCK
EHLO test
250-server.ankomyagin.net
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VERFY
250-ETRN
250-AUTH PLAIN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250-DSN
250-SMTPUTF8
250 CHUNKING
AUTH PLAIN YW5rb215YWdpbG9BbmtvbXlhZ2luADEwMTE=
235 2.7.0 Authentication successful
quit
221 2.0.0 Bye
closed

```

Рис. 2.11: Тестирование SMTP over TLS

2.4 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения

Скопированы конфигурационные файлы в каталог provision (рис. 2.12):

```

cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/
cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
mkdir -p /vagrant/provision/server/mail/etc/postfix/
cp -R /etc/postfix/master.cf /vagrant/provision/server/mail/etc/postfix/

```

```

[root@server.ankomyagin.net ~]# cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/dovecot.conf'? y
[root@server.ankomyagin.net ~]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
[root@server.ankomyagin.net ~]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf'? y
[root@server.ankomyagin.net ~]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mail/etc/postfix/
[root@server.ankomyagin.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.ankomyagin.net server]# ls
01-dummy.sh  02-forward.sh  03-cp.sh  04-dns.sh  05-firewall.sh  06-http.sh  07-mail.sh  08-mysql.sh
[root@server.ankomyagin.net server]# cp -R /etc/postfix/master.cf /vagrant/provision/server/mail/etc/postfix/
[root@server.ankomyagin.net server]# nano mail.sh
[root@server.ankomyagin.net server]#

```

Рис. 2.12: Копирование конфигурационных файлов

Обновлен скрипт mail.sh с добавлением всех настроек из лабораторной работы №10.

3 Контрольные вопросы

1. **Приведите пример задания формата аутентификации пользователя в Dovecot в форме логина с указанием домена.**

Для задания формата аутентификации с указанием домена используется параметр `auth_username_format`:

```
auth_username_format = %Lu
```

Или для полного формата с доменом:

```
auth_username_format = %u
```

Где `%u` - полное имя пользователя с доменом, `%Lu` - имя пользователя в нижнем регистре с доменом.

2. **Какие функции выполняет почтовый Relay-сервер?**

Почтовый Relay-сервер выполняет следующие функции:

- Прием почтовых сообщений от авторизованных пользователей
- Пересылка (ретрансляция) сообщений к конечным почтовым серверам получателей
- Фильтрация спама и вирусов
- Аутентификация отправителей для предотвращения несанкционированного использования
- Кэширование сообщений при временной недоступности серверов получателей

3. Какие угрозы безопасности могут возникнуть в случае настройки почтового сервера как Relay-сервера?

Основные угрозы безопасности:

- **Открытый релей** - возможность отправки почты любыми пользователями, что приводит к спам-рассылкам
- **Черные списки** - попадание IP-адреса сервера в DNSBL (DNS-based Blackhole Lists)
- **Расход ресурсов** - повышенная нагрузка на сервер из-за спам-рассылок
- **Компрометация репутации** - ухудшение репутации домена и IP-адреса
- **Юридические риски** - возможные правовые последствия за распространение спама

Для предотвращения этих угроз необходимо:

- Настраивать аутентификацию пользователей
- Ограничивать сети, которым разрешен релей
- Использовать механизмы проверки отправителей (SPF, DKIM, DMARC)
- Настраивать фильтрацию спама

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №10 были приобретены практические навыки по расширенной настройке SMTP-сервера. Были успешно выполнены следующие задачи:

1. Настроен протокол LMTP в Dovecot для локальной доставки почты
2. Реализована аутентификация SMTP через механизм SASL
3. Настроена работа SMTP поверх TLS для защищенной передачи почты
4. Проведено тестирование всех настроенных механизмов
5. Обновлено скрипты для автоматизации развертывания конфигурации

Все компоненты работают корректно: аутентификация пользователей проходит успешно, почта доставляется через LMTP, защищенное соединение через TLS функционирует должным образом. Настройки безопасности предотвращают использование сервера в качестве открытого реля для спам-рассылок.

Список литературы